

GRA-Био: Вычислительная модель старения как накопления противоречий и алгоритмического обнуления регуляторных сетей

GRA-Bio: A Computational Model of Aging as the Accumulation of
Contradictions and Algorithmic Nullification of Regulatory Networks

(RU) Данный материал предназначен для специалистов в области биоинформатики и математического моделирования и не должен интерпретироваться как руководство по профилактике, диагностике или лечению каких-либо состояний у людей.

(EN) This material is intended for specialists in bioinformatics and mathematical modeling and should not be interpreted as guidance for prevention, diagnosis, or treatment of any conditions in humans.

Аннотация

(RU) В работе предлагается вычислительная модель, интерпретирующая старение как накопление неразрешённых логических противоречий в регуляторных сетях клетки. Формализуется понятие «биологической пены» (Φ_{bio}) как функционала противоречий и вводится алгоритмический оператор GRA (Generative Rational Algorithm), моделирующий целевое снижение этих противоречий. Представлены результаты верификации *in silico*, демонстрирующие существенное уменьшение накопления противоречий по сравнению с моделью естественного старения.

(EN) This paper proposes a computational model that interprets aging as the accumulation of unresolved logical contradictions in cellular regulatory networks. The concept of "biological foam" (Φ_{bio}) is formalized as a contradiction functional, and an algorithmic GRA (Generative Rational Algorithm) operator is introduced to model the targeted reduction of these contradictions. *In silico* verification results demonstrate a substantial decrease in contradiction accumulation compared to a natural aging model.

1 Введение / Introduction

(RU) Традиционная геронтология описывает старение преимущественно через аддитивные модели: укорочение теломер, мутации ДНК, накопление сенесцентных клеток, эпигенетический дрейф. Такие подходы фиксируют главным образом следствия — то, что добавляется с возрастом. В настоящей работе предлагается альтернативная онтология: старение трактуется как мера неразрешённых противоречий в иерархической вычислительной системе клетки. При рассинхронизации уровней регуляции (гены, белки, метаболиты, эпигенетика) возникает состояние, которое мы обозначаем как «биологическая пена».

(EN) Traditional gerontology describes aging primarily through additive models: telomere shortening, DNA mutations, accumulation of senescent cells, and epigenetic drift. Such approaches mainly capture consequences—what is added with age. In this work, we propose an alternative ontology: aging is treated as a measure of unresolved contradictions in the hierarchical computational system of the cell. Desynchronization across regulatory levels (genes, proteins, metabolites, epigenetics) gives rise to a state we term "biological foam."

2 Математическая формализация / Mathematical Formalization

(RU) Состояние клетки задаётся вектором $\mathbf{S} = (s_1, s_2, \dots, s_n)$, где s_i — активность i -го регуляторного элемента. Функционал противоречий (биологическая пена) определяется как взвешенная сумма квадратов рассогласований между связанными элементами сети:

(EN) The cell state is defined by a vector $\mathbf{S} = (s_1, s_2, \dots, s_n)$, where s_i is the activity of the i -th regulatory element. The contradiction functional (biological foam) is defined as a weighted sum of squared misalignments between connected network elements:

$$\Phi_{bio}(\mathbf{S}) = \sum_{i,j} \lambda_{ij} \cdot \text{dist}(s_i, \mathcal{L}_{j \rightarrow i}(s_j))^2$$

где λ_{ij} — вес связи (степень регуляторного влияния), $\mathcal{L}_{j \rightarrow i}$ — оператор проекции.

(RU) Процесс старения моделируется как стохастический дрейф системы под воздействием шума мутаций μ и эпигенетического дрейфа ϵ :

(EN) The aging process is modeled as a stochastic drift of the system under mutation noise μ and epigenetic drift ϵ :

$$\mathbf{S}_{t+1} = \text{clip}(\mathbf{S}_t + \mathcal{N}(0, \mu) + \mathcal{U}(-\epsilon, \epsilon), 0, 1)$$

(RU) Оператор GRA-обнуления ($\mathcal{N}_{GRA}$) вводится для минимизации Φ_{bio} . Он вычисляет градиент противоречий и обновляет состояние системы в направлении антиградиента:

(EN) The GRA-nullification operator ($\mathcal{N}_{GRA}$) is introduced to minimize Φ_{bio} . It computes the gradient of contradictions and updates the system state in the anti-gradient direction:

$$\nabla_{\mathbf{S}} \Phi_{bio} = \sum_{j \in N(i)} 2\lambda_{ij}(s_i - s_j)$$

$$\mathbf{S}_{new} = \text{clip}(\mathbf{S}_{old} - \eta \nabla_{\mathbf{S}} \Phi_{bio}, 0, 1)$$

где η — скорость обучения (коэффициент вмешательства).

(RU) Критерием успешного обнуления считается достижение математической устойчивости по трём условиям:

(EN) Successful nullification is defined by achieving mathematical stability according to three conditions:

1. $\Phi_{bio} \rightarrow 0$ (*минимизация противоречий / contradiction minimization*)
2. $\Delta \Phi_{bio} \approx 0$ (*скорость накопления остановлена / accumulation rate stopped*)
3. $\Delta^2 \Phi_{bio} > 0$ (*система находится в локальном минимуме устойчивости / system is in a local stability minimum*)

3 Методы верификации in silico / In Silico Verification Methods

(RU) Для проверки гипотезы разработана стохастическая симуляция методом Монте-Карло. Сгенерированы две идентичные случайные регуляторные сети (топология Эрдёша–Реньи, 50 узлов), инициализированные в состоянии полного консенсуса ($\Phi_0 = 0$).

- **Сеть 1 (Контроль)** подвергалась только естественному старению (шум 0.02 за итерацию).
- **Сеть 2 (GRA)** подвергалась старению, но каждые 2 итерации к ней применялся оператор $\mathcal{N}_{GRA}$ ($\eta = 0.05$).

Симуляция проводилась на протяжении 500 итераций, с 20 независимыми прогонами для оценки статистической значимости (t-критерий Стьюдента).

(EN) A Monte Carlo stochastic simulation was developed to test the hypothesis. Two identical random regulatory networks (Erdős–Rényi topology, 50 nodes) were generated, initialized in a state of full consensus ($\Phi_0 = 0$).

- **Network 1 (Control)** was subjected only to natural aging (noise 0.02 per iteration).
- **Network 2 (GRA)** was subjected to aging, but every 2 iterations the $\mathcal{N}_{GRA}$ operator ($\eta = 0.05$) was applied.

The simulation was run for 500 iterations, with 20 independent runs to assess statistical significance (Student's t-test).

4 Результаты / Results

(RU) Результаты симуляции подтверждают эффективность оператора GRA-обнуления в рамках предложенной вычислительной модели.

(EN) The simulation results confirm the effectiveness of the GRA-nullification operator within the proposed computational model.

Метрика / Metric	Старение (Контроль) Aging (Control)	GRA-обнуление GRA-Nullification	Результат
Среднее конечное Φ / Mean final Φ	10.85	0.1825	Снижение
p -value (Стьюдент)	1.38×10^{-22}	< 0.05	Стат. знач.
$\Delta\Phi$ (конец) / (end)	—	0.0030	УСПЕШНО
$\Delta^2\Phi$ (конец) / (end)	—	0.0043	УСПЕШНО

(RU) В контрольной сети биологическая пена (Φ) росла экспоненциально, достигнув значения 10.85. Применение оператора GRA удержало систему в стабильном состоянии с $\Phi \approx 0.18$, что согласуется со всеми тремя критериями устойчивости.

(EN) In the control network, biological foam (Φ) grew exponentially, reaching a value of 10.85. Application of the GRA operator maintained the system in a stable state with $\Phi \approx 0.18$, consistent with all three stability criteria.

5 Обсуждение / Discussion

(RU) Предложенная модель смещает акцент с аддитивного поиска «повреждений» на анализ топологической связности и логической согласованности регуляторной сети. В биологическом контексте оператор $\mathcal{N}_{GRA}$ не следует понимать как буквальный градиентный спуск, а скорее как **алгоритмический протокол подбора потенциальных фармакологических или генных вмешательств** в рамках вычислительных экспериментов. Цель — выявление «узлов напряжения» (хабов с максимальным градиентом) и их таргетная коррекция в модели (например, ингибирование гиперактивных генов или эпигенетическое перепрограммирование в симуляции). Безмасштабные сети (Barabási–Albert) в модели поддаются обнулению быстрее за счёт влияния хабов на периферию.

(EN) The proposed model shifts the focus from an additive search for "damage" to the analysis of topological connectivity and logical consistency of the regulatory network. In a biological context, the $\mathcal{N}_{GRA}$ operator should not be understood as literal gradient descent, but rather as an **algorithmic protocol for selecting potential pharmacological or genetic interventions** within computational experiments. The goal is to identify "tension nodes" (hubs with maximum gradient) and their targeted correction in the model (e.g., inhibition of hyperactive genes or epigenetic reprogramming in simulation). Scale-free networks (Barabási–Albert) are nullified faster in the model due to the influence of hubs on the periphery.

6 Заключение / Conclusion

(RU) В рамках предложенного подхода старение интерпретируется как накопление неразрешённых противоречий в регуляторных сетях. Вычислительный фреймворк GRA-Био предоставляет математический аппарат для измерения и итеративного снижения этих противоречий. Модель прошла верификацию *in silico*, продемонстрировав возможность алгоритмического возврата системы к состоянию $\Phi \rightarrow 0$ в условиях вычислительного эксперимента.

(EN) Within the proposed approach, aging is interpreted as the accumulation of unresolved contradictions in regulatory networks. The GRA-Bio computational framework provides mathematical apparatus for measuring and iteratively reducing these contradictions. The model has undergone *in silico* verification, demonstrating the possibility of an algorithmic return of the system to the state $\Phi \rightarrow 0$ under computational experiment conditions.

ПРАВОВЫЕ ДИСКЛЕЙМЕРЫ / LEGAL DISCLAIMERS

(В соответствии с законодательством Российской Федерации / In accordance with the legislation of the Russian Federation)

1. Научно-исследовательский и теоретический характер / Research and Theoretical Nature

(RU) Настоящая статья носит исключительно научно-исследовательский и теоретический (академический) характер. Представленная вычислительная модель является упрощённой математической абстракцией биологических процессов и не отражает всю сложность живых систем.

(EN) This article is of a purely scientific, theoretical (academic), and research nature. The presented computational model is a simplified mathematical abstraction of biological processes and does not reflect the full complexity of living systems.

2. Только вычислительные эксперименты (*in silico*) / In Silico Experiments Only

(RU) Все представленные результаты получены исключительно в ходе вычислительных (*in silico*) экспериментов на абстрактных сетевых моделях. Биологические эксперименты на клетках, животных или людях в рамках данной работы не проводились.

(EN) All presented results were obtained exclusively through computational (*in silico*) experiments on abstract network models. No biological experiments on cells, animals, or humans were conducted in this work.

3. Отсутствие медицинских рекомендаций и методов лечения / No Medical Advice or Treatment Methods

(RU) Информация в данной статье не является медицинской рекомендацией, инструкцией по применению, диагнозом или методом лечения. Модель «GRA-Био» не является лекарственным препаратом, биологически активной добавкой, медицинским изделием или медицинской технологией. Автор не несёт ответственности за любые попытки практического применения описанных алгоритмов на живых организмах или людях.

(EN) The information in this article does not constitute medical advice, instructions for use, diagnosis, or treatment method. The "GRA-Bio" model is not a drug, biologically active supplement, medical device, or medical technology. The author bears no responsibility for any attempts to practically apply the described algorithms on living organisms or humans.

4. Не предназначено для применения у людей / Not for Human Use

(RU) Описанная модель GRA-Био и алгоритм обнуления противоречий являются вычислительной абстракцией и не предназначены для прямого применения в клинической практике, самолечения или любых вмешательств в организм человека. Любые попытки использования описанных концепций в отношении людей могут представлять угрозу для здоровья и жизни.

(EN) The GRA-Bio model and the contradiction nullification algorithm are a computational abstraction and are not intended for direct use in clinical practice, self-treatment, or any interventions in the human body. Any attempts to apply the described concepts to humans may pose a threat to health and life.

5. Требование клинических испытаний и государственной регистрации / Requirement for Clinical Trials and State Registration

(RU) Любые технологии, направленные на вмешательство в процессы старения, профилактики, диагностику или лечение заболеваний, подлежат обязательной государственной регистрации и строгим доклиническим и клиническим испытаниям в порядке, установленном Федеральным законом № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» и Федеральным законом № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

(EN) Any technologies aimed at interfering with aging processes, or at prevention, diagnosis, or treatment of diseases, are subject to mandatory state registration and rigorous preclinical and clinical trials in the manner established by Federal Law No. 61-FZ "On the Circulation of Medicines" and Federal Law No. 323-FZ "On the Fundamentals of Protecting the Health of Citizens in the Russian Federation."

6. Не является публичной офертой и рекламой медицинских услуг / Not a Public Offer or Advertisement of Medical Services

(RU) Информация в статье не является публичной офертой (ст. 437 Гражданского кодекса РФ) и не представляет собой рекламу медицинских услуг, лекарственных средств или методов лечения (в смысле Федерального закона «О рекламе»). Описанные алгоритмы предназначены исключительно для использования специалистами в области биоинформатики, системной биологии, математического моделирования и смежных дисциплин в исследовательских и образовательных целях.

(EN) The information in this article is not a public offer (Art. 437 of the Civil Code of the Russian Federation) and does not constitute advertising of medical services, medicines, or treatment methods (within the meaning of the Federal Law "On Advertising"). The described algorithms are intended solely for use by specialists in bioinformatics, systems biology, mathematical modeling, and related fields for research and educational purposes.

7. Образовательные и исследовательские цели / Educational and Research Use

(RU) Материалы статьи предназначены для использования в образовательных и научно-исследовательских целях специалистами в области биоинформатики, системной биологии, математического моделирования и смежных дисциплин.

(EN) The materials in this article are intended for use in educational and scientific research by specialists in bioinformatics, systems biology, mathematical modeling, and related fields.

GRA-БИО v2.2: Пример вывода вычислительного эксперимента

(RU) Ниже приведён пример автоматизированного отчёта, сгенерированного в ходе вычислительного эксперимента. Все числа относятся исключительно к модели и не являются биологическими или клиническими данными.

(EN) Below is an example of an automated report generated during a computational experiment. All numbers relate exclusively to the model and are not biological or clinical data.

GRA-БИО v2.2: Инициализация протокола полной верификации...

[1/3] Запуск Монте-Карло симуляции (20 прогонов) для проверки устойчивости...
Монте-Карло завершено. Среднее конечное Phi (Старение): 10.85
Среднее конечное Phi (GRA-обнуление): 0.1825
p-value (1.38×10^{-22}) < 0.05 => Различия статистически значимы.

[2/3] Тестирование топологии сетей (Случайная vs Безмасштабная)...
Топологический анализ завершён.

[3/3] Генерация дашборда верификации...

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ОТЧЁТ О ВЕРИФИКАЦИИ МОДЕЛИ GRA-БИО

КРИТЕРИЙ СНИЖЕНИЯ ПРОТИВОРЕЧИЙ:

- Снижение Φ составило: 98.32%
- Статистическая значимость (p-value): $1.38e-22$ (< 0.05) -> УСПЕШНО

КРИТЕРИЙ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ:

- Φ в конце симуляции: 0.1825 (Стремится к 0) -> УСПЕШНО
- $\Delta(\Phi)$ в конце симуляции: 0.0030 (Близко к 0) -> УСПЕШНО
- $\Delta^2(\Phi)$ в конце симуляции: 0.0043 (Больше 0) -> УСПЕШНО

БИОЛОГИЧЕСКАЯ АДЕКВАТНОСТЬ (ТОПОЛОГИЯ):

- Безмасштабные сети (Barabási-Albert) лучше поддаются обнулению в модели, так как наличие хабов (центральных узлов) позволяет оператору GRA быстрее синхронизировать периферию сети.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Модель GRA-Био успешно прошла вычислительную верификацию в рамках данной работы. Алгоритмическое обнуление противоречий математически стабильно и воспроизводимо в условиях вычислительного эксперимента.